

DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MEXICANA EN EL CORTO PLAZO UN MODELO ECONOMETRICO TRIMESTRAL

*Fernando Clavijo**

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo responde a la necesidad de una representación simple de la economía mexicana, útil a la política y las previsiones económicas de corto plazo, así como a la investigación y las aplicaciones académicas.

El objetivo era representar de una manera coherente la economía mexicana a fin de evaluar las respuestas dinámicas a través del sistema de cambios operados en importantes variables macroeconómicas. Los recursos disponibles en términos de tiempo e información limitaron necesariamente el espacio de soluciones y objetivos obtenibles del proyecto.

El presente modelo pertenece a la familia de modelos monetaristas en el sentido de que sus relaciones funcionales guardan un alto grado de similitud con algunos de sus precursores.¹

Debe pensarse, sin embargo, que si sus diferencias son suficientemente significativas su publicación puede conducir a un debate útil y a mejorar lo que se presenta ahora como un trabajo en curso.

Este modelo trimestral consiste en 31 ecuaciones que son simultáneas y no lineales cuyos coeficientes fueron estimados por mínimos cuadrados ordinarios o aplicando rezagos polinomiales escalonados (ALMON) donde fue necesario; el periodo de la muestra va del primer trimestre de 1965 al último trimestre de 1975.

El artículo se presenta en tres partes. En la primera se analizan algunos resultados recientes de la economía mexicana; la segunda describe con mayor detalle la estructura del modelo, las ecuaciones y sus interrelaciones, y en la tercera se presentan los resultados de la simulación y las previsiones para 1976-1977.

* El autor agradece los acertados comentarios de F. G. Adams, G. Basevi, G. Escobedo V., O. Gómez G. y C. Gribomont en la preparación de este trabajo.

¹ Cf. L. C. Andersen y K. M. Carlson (1970), G. Escobedo (1972), F. Clavijo (1975).

A) DESARROLLO RECIENTE DE LA ECONOMÍA MEXICANA

México experimentó un crecimiento económico importante y sostenido durante la década pasada. El producto interno bruto real creció a una tasa media anual del 6.4 %, observándose, sin embargo, una desaceleración de dicha tasa para el periodo 1971-1975; la tasa media anual de este último fue del 5.8 %.

La estructura del PIB, por su parte, registró también cambios significativos; la agricultura perdió importancia frente a las manufacturas de bienes de consumo y producción, y los servicios representaron en 1975 cerca del 50 % del PIB; la tasa media anual de crecimiento en el periodo 1965-1975 fue, respectivamente, del .7, 6.2, y 8.4 para los tres sectores.

Por su parte los precios, en términos del índice implícito del PIB, experimentaron cambios de importancia en los últimos 10 años. Para el periodo 1965-1970 la tasa media anual de crecimiento fue del 3.5 %, mientras que para los últimos 5 años ésta fue de 12.5 %. Estas cifras promedio no reflejan, sin embargo, el carácter dinámico del fenómeno de precios, que alcanzó una tasa anual máxima del 23 % en 1974, y de las presiones inflacionarias subsistentes, que reflejan el rápido crecimiento del gasto público financiado principalmente a través de la expansión de la base monetaria, el incremento en los precios de los bienes importados y los aumentos salariales no compensados por los incrementos de la productividad, así como el carácter oligopólico del mercado y la presión de la brecha entre el PIB potencial y el real.

La inversión real muestra desde 1971 un perfil estacionario y representa cerca del 20 % del PIB real; sin embargo, el sector público ha mostrado un comportamiento dinámico en este campo realizando inversiones importantes en infraestructura y energéticos; ante la falta de dinamismo del sector privado las inversiones públicas han sostenido la inversión global a un nivel más o menos estable con relación al producto interno bruto manteniendo la estructura de la demanda agregada entre inversión y consumo internos.

Como antes se decía, el crecimiento del gasto público total —12 % del PIB en 1965, 20 % en 1975— como resultado de la necesidad de acelerar la formación de capital y ampliar la infraestructura, así como de promover el bienestar social, ha excedido el crecimiento de los ingresos públicos, lo que provocó una serie de modificaciones en el sistema tributario, así como en la estructura de precios de bienes y servicios del

sector público, los mismos que habían sido diseñados para promover, proteger y sostener la inversión privada nacional y extranjera.

El crecimiento de los pasivos monetarios y no monetarios del sistema financiero, por su parte, permitió a las autoridades monetarias desarrollar una política de financiamiento al sector público basada en la intermediación financiera orientada en favor de éste hasta 1971; en consecuencia, el crecimiento de la oferta monetaria durante el periodo 1965-1970 fue moderada y alcanzó un crecimiento medio anual del 10 %.

A partir del primer trimestre de 1972 los límites de esta política de financiamiento empezaron a hacerse evidentes y fue cada vez más difícil continuarla, por parte de las autoridades monetarias, a causa de los déficit crecientes del sector público y de la necesidad de superar la pequeña "recesión" de 1971; el financiamiento directo del Banco de México se hizo cada vez más importante. Esta política de financiamiento si bien reduce el multiplicador monetario expande considerablemente la base monetaria.

Por consiguiente, al crecimiento continuo de la captación de recursos del sistema financiero y al componente externo de la base monetaria se sumó la expansión de la emisión primaria interna.

Como resultado, el crecimiento de la oferta monetaria alcanzó una tasa media anual del 19.7 % durante el periodo 1971-1975 y su punto máximo (24 %) en 1973. La tasa media de crecimiento de este periodo representa casi el doble de la alcanzada en el periodo 1965-1970.

El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos diez años, acelerándose en los tres últimos. El crecimiento medio anual de las exportaciones en el periodo 1971-1975 fue del 6.8 %, mientras que el de las importaciones fue cercano al 10 %. El desequilibrio de la balanza comercial es difícil de corregir en el corto plazo debido a que el proceso mismo del desarrollo actual genera importaciones de materias primas y bienes de capital en alto grado y, por otra parte, la presión de la demanda interna sobre la producción agrícola limita las posibilidades de exportación de este sector, que registra dificultades de organización y bajas tasas de productividad. El sector manufacturero, a pesar de los vigorosos esfuerzos oficiales y privados para promover las exportaciones de bienes elaborados, está limitado por estrangulamientos y por la sobreprotección en la que se ha desarrollado. Las industrias extractivas y los productos agrícolas que el país exporta dependen en volumen y precio de las condiciones del mercado internacional, resultando un estrecho margen de maniobra para me-

jorar la situación de la balanza comercial o para controlar más eficazmente sus déficit. Estos déficit crecientes han sido tradicionalmente financiados a través del endeudamiento externo público y privado y en menor cuantía por las entradas de capitales atraídos por los altos diferenciales de las tasas de interés mexicanas con relación a los mercados de capitales en el exterior. Las dificultades crecientes de esta política de financiamiento han conducido a reforzar las restricciones de importaciones innecesarias y a mantener y expandir los estímulos a las exportaciones.

En 1975 el desarrollo de la economía reflejó, por un lado, los desequilibrios estructurales antes descritos y las condiciones críticas de la coyuntura económica internacional, principalmente de la economía norteamericana. El año se inició dominado por un agudo pesimismo al que contribuyeron tanto los resultados de 1974, altas tasas de inflación y un crecimiento del PIB en términos reales por debajo de su tendencia, como el desarrollo de las economías del bloque OCDE y en especial de la economía norteamericana, a pesar de que al principio del año se emitieron algunos pronósticos demasiado optimistas con respecto a esta última.

Sin embargo, la economía mexicana presentó una evolución diferente a los primeros pronósticos. El producto interno bruto, que para el primer trimestre del año registraba una tasa anual de crecimiento del 2.1 %, se había recuperado en el último trimestre al 5.8 % dando por resultado un crecimiento anual de aproximadamente el 4 % (los primeros pronósticos a los que se hace alusión citaban como máximo un crecimiento del 3 % para el año.) En cambio, la tasa de inflación siguió una evolución inversa pasando del 19 % en el primer trimestre al 13.6 % a fines del año. Esta evolución "en tijera" de la tasa de inflación y el crecimiento real parece ir en contra de cierta ortodoxia económica; sin embargo, respalda la tesis de que a partir de fines de 1974 y durante todo 1975 la inflación estuvo más alimentada por los costos y la presión de la demanda perdió importancia relativa. La respuesta de los productores a la presión de costos —dada la estructura oligopólica del mercado— contribuyó sin duda a alimentar las presiones inflacionarias.

Por otra parte, las expectativas inflacionarias de los responsables de la producción desarrolladas a partir de 1973 parecen distribuirse en periodos cada vez más cortos, lo cual retroalimenta el fenómeno inflacionario a pesar de la desaceleración de la demanda por la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores.

El análisis anterior es consistente si se considera que la oferta mone-

taria, que mostró una aceleración en los dos primeros trimestres, creció en 1975 a una tasa anual del 22.1 %, o sea un incremento de más de un punto con respecto a 1974. Así, la evolución del PIB real, de los precios y de la oferta monetaria en 1974 y 1975 implica una disminución de la velocidad de circulación en el último año, frenando en cierto grado el multiplicador monetario. Por consiguiente, el componente importante en el crecimiento de la oferta monetaria en 1975 fue la base monetaria, cuyo elemento principal fue el financiamiento del déficit del sector público.

La situación financiera de éste continuó deteriorándose en 1975. El gasto público superó considerablemente al presupuesto, situándose alrededor de los 90 mil millones de pesos. Es interesante observar, sin embargo, cómo en 1975 un déficit de esta magnitud no tiene los efectos adversos de otras ocasiones, sino que permite una recuperación de la producción sin presiones excesivas en los precios y el déficit en cuenta corriente. Esto se explica parcialmente por los cambios operados en la estructura de la demanda agregada en donde el gasto público compensó el carácter indeciso y poco dinámico de la inversión y el consumo privados, lo que permitió que el efecto multiplicador del gasto público no se tradujera solamente en valores nominales, sino también en términos reales.

El fenómeno anterior explica también parcialmente que la demanda de fondos del sector público en el mercado de fondos prestables no tuviera un efecto *crowding out*, puesto que la demanda del sector privado fue indecisa, dando lugar a un exceso de liquidez en el sistema bancario.

El creciente financiamiento externo al sector público y privado y las corrientes de capitales atraídas por el diferencial de tasas de interés permitieron financiar un déficit en cuenta corriente que aumentó en 41 % con respecto a 1974. Este mecanismo tradicional, que ha permitido cerrar la brecha inversión-ahorro internos haciendo posible el crecimiento de la economía, no ha podido, sin embargo, corregir los desequilibrios crónicos, puesto que, por un lado, el mecanismo estabilizador que funciona aun bajo un sistema de paridad fija no ha operado, evitando así sus costos sociales implícitos, pero, por otra parte, el crecimiento de la economía no ha generado las exportaciones de bienes y servicios suficientes para atenuar el desequilibrio externo.

B) HIPÓTESIS Y ESTRUCTURA DEL MODELO

La teoría económica keynesiana ha tenido tradicionalmente como objeti-

vo la exposición completa y detallada de las interdependencias del sistema económico. Esto ha llevado a la construcción de modelos econométricos de grandes dimensiones y con un alto grado de desagregación a fin de explicar en términos de la teoría general de Keynes el comportamiento y las relaciones de los agregados de la contabilidad nacional. Este tipo de modelos "keynesianos", sin embargo, no ha asignado un papel importante a la oferta monetaria en la determinación del gasto, el producto y los precios.

En años recientes, no obstante, se ha desarrollado el interés por el enfoque monetarista que considera los cambios en la oferta monetaria como determinantes de primer orden en los cambios del gasto total. El reconocimiento de la importancia de la oferta monetaria en la determinación del gasto, la producción y los precios, ha sido reforzado por el fracaso aparente de la política de estabilización en el control del fenómeno inflacionario.²

Dada la situación reciente en México, el enfoque monetarista para un análisis de corto plazo parece ser más adecuado, puesto que éste contempla, además, las expectativas de los diferentes agentes económicos. Este enfoque, con la información de que se dispone, puede ser probado empíricamente sólo a nivel agregado, dando, sin embargo, resultados positivos. No obstante, deben hacerse más esfuerzos por analizar la interrelación de las variables financieras y reales en un modelo estructural agregado.

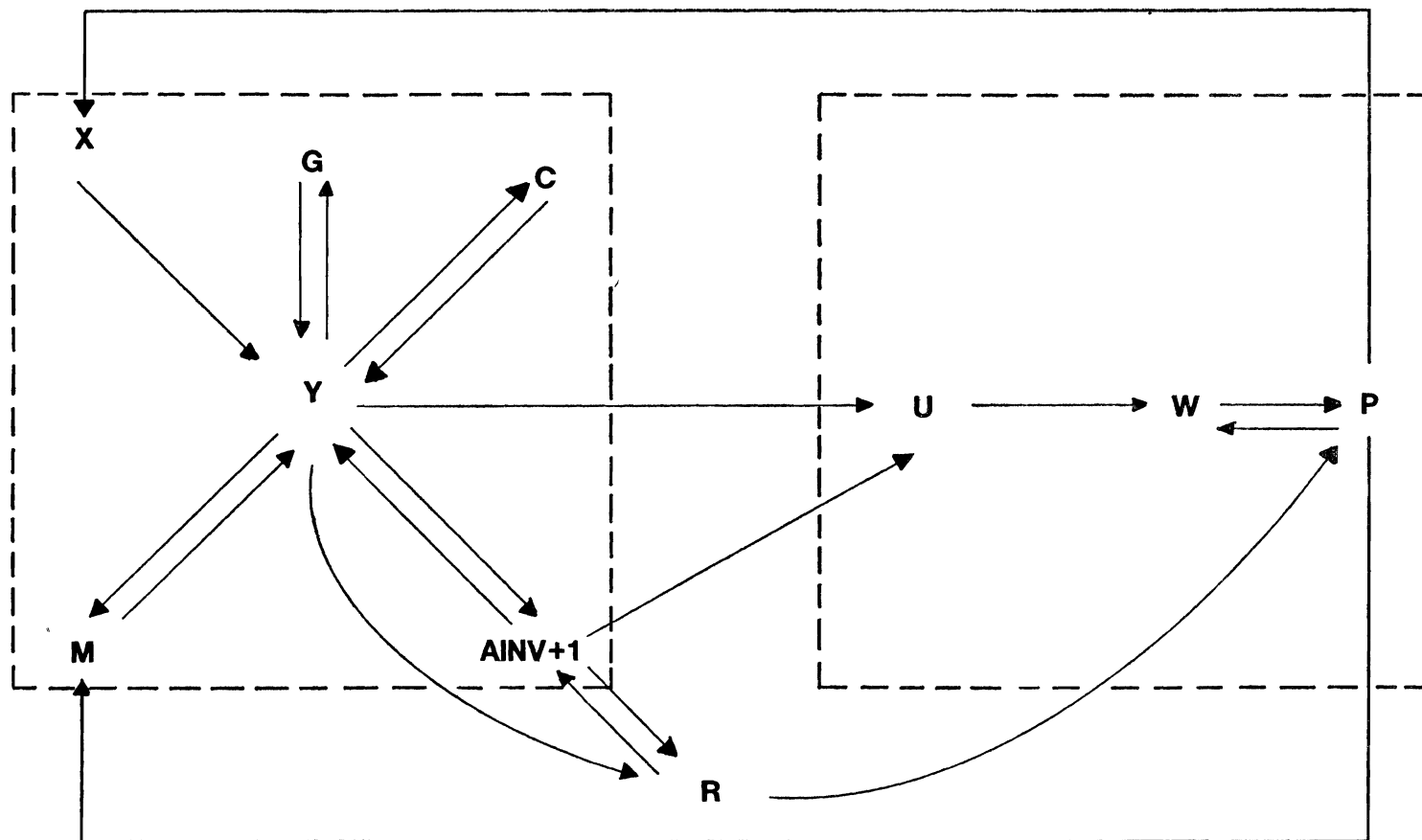
A fin de simplificar la discusión de la estructura del modelo se presentan dos gráficas de las relaciones centrales de ambos enfoques. Como casi todos los modelos de corto plazo dentro y fuera de los Estados Unidos, el presente incorpora los mecanismos básicos descritos en la gráfica 1.

Primero se describe la versión keynesiana simplificada presentada por el profesor J. Waelbroeck (1973).

En ella X = exportaciones, M = importaciones, Y = producto interno bruto, C = consumo, G = gasto público e impuestos, I = inversión, ΔINV = cambios en inventarios, U = desempleo, W = salarios, P = precios y R = tasa de interés.

Este "modelo básico" se descompone en dos bloques: el bloque ingreso-gasto (izquierda en la gráfica 1) y el bloque precios-empleo (derecha).

² Cf. L. C. Andersen y K. M. Carlson (1970), G. Escobedo (1972), H. G. Johnson (1971) y V. Chick (1973).



GRÁFICA 1

El bloque de la izquierda contiene tres circuitos retroalimentadores:

- a) El multiplicador keynesiano (Y, C).
- b) El estabilizador fiscal incorporado (Y, G).
- c) El acelerador ($Y, I + \Delta INV$).

El otro bloque en la gráfica 1 comprende.

d) Un circuito salarios-precios, que refleja la interdependencia de los salarios y los precios al consumidor. Finalmente hay tres relaciones que retroalimentan y unen los dos bloques de la gráfica 1:

e) El efecto de sobreutilización *overheating feed back* (U, W, P, X, M), que pasa a través del ingreso, el empleo y el precio de las exportaciones e influye en la competitividad del comercio exterior y la posición de la balanza de pagos.

f) La respuesta de la capacidad de producción (Y, I, U) describe cómo la oferta de trabajo y capital responde a los incrementos de la demanda agregada e influye a su vez en la demanda relativa de ambos factores.

g) Finalmente las respuestas de la oferta monetaria y las tasas de interés ($Y, P, I + \Delta INV, R$) al sistema real.

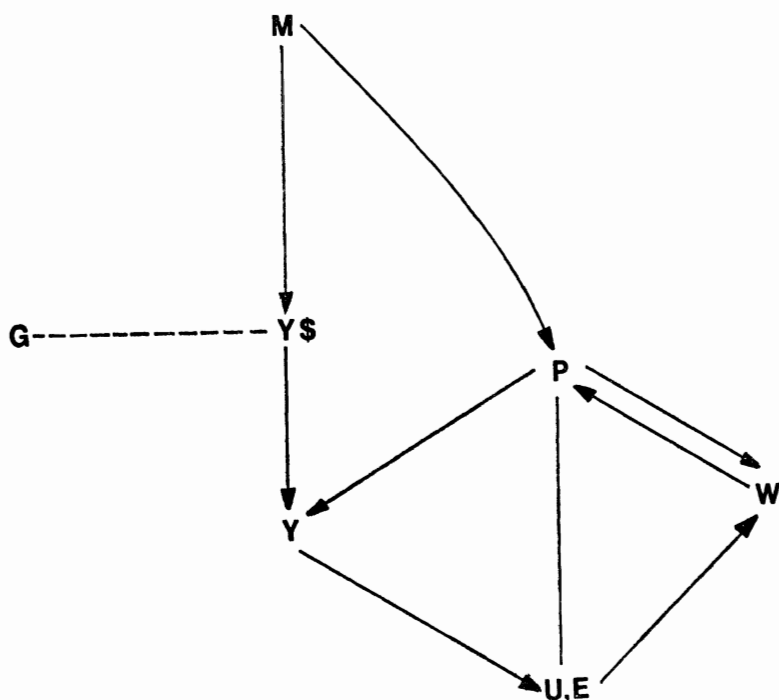
La posición monetarista se deriva de la teoría cuantitativa de la moneda que se sitúa dentro de la teoría económica clásica.

La teoría cuantitativa en su forma más simple se caracteriza por la relación entre la oferta monetaria y el nivel de precios. David Hume, en una de las primeras versiones de la teoría cuantitativa, representaba a la moneda como un líquido en un recipiente y el nivel de los precios como el nivel de dicho líquido.

En su versión moderna la teoría reconoce la importancia que en el corto plazo tienen los cambios en la oferta monetaria y su influencia sobre las variables reales, mientras que en el largo plazo esa influencia se ejerce solamente sobre el nivel de precios.

Esta nueva formulación postula que en el corto plazo un cambio en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria es seguido —con un cierto rezago— por un cambio en el gasto total y el producto, mientras que los cambios en el nivel de los precios observan un rezago más prolongado. Estos cambios en el gasto, el producto y los precios, van en la misma dirección que los cambios en la tasa de expansión del *stock* monetario.

Las relaciones centrales del enfoque monetarista se muestran en la gráfica 2.



GRÁFICA 2

donde M = oferta monetaria, definida como efectivo en circulación más depósitos a la vista; $Y\$$ = producto interno bruto a precios corrientes; Y = producto interno bruto a precios constantes; P = precios; U = desempleo; E = empleo; G = gasto público e impuestos, y W = salarios.

El bloque gasto-ingreso no se describe explícitamente y aparece sólo el bloque precios-empleo. La gráfica 2 comprende los siguientes circuitos retroalimentadores:

a) El circuito salarios-precios, que refleja las interdependencias entre salarios y precios al consumidor. En algunos casos el efecto de retroalimentación se transmite a través de la presión de la demanda, reflejada en la diferencia entre PIB potencial y PIB real.

b) El efecto de sobreutilización *overheating feed-back* (U, W, P, X, M) que se transmite del ingreso al nivel del empleo y los precios de las exportaciones e influye en la competitividad en el comercio exterior y la posición de la balanza de pagos y la oferta monetaria.

c) La respuesta de la capacidad de producción si el PIB potencial es endógeno en el modelo.

d) El multiplicador monetario.

El enfoque keynesiano puede considerarse relevante para periodos de desempleo —como lo fue el periodo 1930-1960 para las economías desarrolladas— o para explicar ciertos aspectos de las economías en desarrollo. El enfoque monetarista en este caso presenta algunas limitaciones, puesto que es difícil aislar ciertos fenómenos. Al incluir el déficit público que, como en el caso de México, es financiado en una parte importante a través de la expansión de la oferta monetaria, la influencia del gasto autónomo sobre el ingreso puede ser captada como la influencia de los cambios en la oferta monetaria. Por otra parte, este enfoque no explicita el hecho de que al ser la oferta monetaria determinada parcialmente por el sistema bancario, responde en parte a cambios en los niveles de consumo, los precios y el gasto autónomo.

En el presente artículo se presenta un modelo más detallado que el descrito en la gráfica 2 y en párrafos anteriores. En la gráfica 3 se presenta un esquema de corrientes que resumen los principales nexos del modelo.

En el extremo derecho del esquema de corrientes aparece la oferta monetaria (*MI*) que depende de la base monetaria (*BASE*) y del multiplicador monetario (*KI*); la base monetaria es parcialmente endógena y se ajusta a los cambios en la demanda de moneda; otra parte se determina de una manera exógena, puesto que el sector público recurre al financiamiento directo (*CREGV*) del Banco de México, y/o el sector público y el privado recurren al endeudamiento externo cediendo las divisas al banco central en contraparte de la emisión de moneda nacional, y esta operación equivale por sus efectos en la expansión monetaria al financiamiento directo del Banco de México cuando estas corrientes de capitales inducidos exceden el déficit en cuenta corriente y las salidas de capitales y aumentan las reservas internacionales (*INTAS*) del Banco de México.

El multiplicador depende, por su parte, de las preferencias que los agentes económicos expresan entre efectivo y depósitos a la vista (*PPCI*) y del encaje legal (*RESEBD/MD*).

En la parte central del esquema de corrientes está el PIB nominal (*NGDP*) determinado por el gasto total (*TOSPE*) menos las importaciones (*IMPM*) más las exportaciones (*EXPRM*) a través de una identidad. El gasto total, en su turno, está determinado por la oferta monetaria. El PIB nominal y el deflacionador implícito (*DEF*) determinan a través de una identidad el PIB real (*RGDP*).

Las exportaciones a precios constantes (*EXPRMR*) son explicadas funcionalmente por el índice de precios del comercio mundial (*PWTR*),

el deflacionador implícito (*DEF*), las importaciones norteamericanas (*USIMP*) y la presión de la demanda interna (*GAP*), definida como la diferencia entre el PIB potencial y el PIB realizado. Las importaciones a precios constantes (*IMPMR*) son explicadas por la relación de precios de las exportaciones norteamericanas (*PEXPUS*) y el deflacionador implícito (*DEF*), y por el producto interno bruto real (*RGDP*).

La determinación de precios y salarios se centra alrededor del deflacionador implícito (*DEF*) al cual están ligados los precios al consumidor (*PCT*). El deflacionador implícito es explicado sobre la base del costo laboral unitario (*ULC*), de los precios de las exportaciones norteamericanas (*PEXPUS*) como variable aproximativa del precio de las importaciones mexicanas, de la presión de la demanda (*GAP*), antes definida, y de los precios esperados que en su forma reducida están captados por la variable dependiente rezagada después de una transformación de Koyck.

Los salarios (*WAGEIN*) y la productividad (*PROD*) retroalimentan los precios a través del costo laboral unitario, mientras que los salarios (*WAGEIN*) son determinados por las tasas de los salarios mínimos de las zonas urbanas (*MINWAUR*), la productividad (*PROD*) y los precios al consumidor (*PCT*).

Las principales variables exógenas del modelo son las siguientes: el producto interno bruto potencial (*GDPP0*), que debería ser endogeneizado en la medida en que se tuviese información confiable sobre la inversión pública y la privada; las importaciones americanas (*USIMP*); el índice del comercio mundial (*PWTR*); el salario mínimo de las zonas urbanas (*MINWAUR*); las reservas internacionales del Banco de México (*INTAS*) y una variable ficticia (*DUMNA*) para captar las variaciones estacionales de la preferencia del público por el efectivo. Además, el financiamiento del Banco de México al sector público (*CREGV*) y el total del financiamiento de sistema financiero al mismo sector público (*CREGVT*).

El modelo incluye, como es normal, numerosos rezagos que juegan un papel importante en la determinación del gasto total, de los precios y los salarios, y de la base monetaria. Las implicaciones de los rezagos en las características dinámicas del modelo es un aspecto que merece una investigación más detallada.

Las ecuaciones del modelo

La especificación de las diferentes ecuaciones toma en cuenta la teoría

económica para cada caso. Sin embargo, debido a las restricciones que impone la información existente se ha buscado en general una formulación relativamente simple tomando como punto de referencia los resultados empíricos y la información que se tenía *a priori* sobre la economía mexicana.

En esta sección se describe en detalle la especificación de las ecuaciones tomando separadamente los diferentes bloques del modelo. La definición de las variables se presenta en el orden en que aparecen. A menos que se indique de otra manera, las fuentes de información fueron el Banco de México, el Fondo Monetario Internacional y Wharton E. F. A.

La estadística —*student*— aparece entre paréntesis bajo los coeficientes de las variables. A fin de facilitar la lectura de las diferentes ecuaciones se aclara que el prefijo *L* representa un rezago de un trimestre en las variables explicativas, *L2*, *L3*, *L4*, representando rezagos de 2, 3 y 4 trimestres, respectivamente. Por su parte *FD* representa primeras diferencias con base anual y *D* primeras diferencias con respecto al trimestre anterior.

El gasto nacional

El enfoque monetarista general postula que la tasa de expansión monetaria es el principal determinante del gasto total, medido comúnmente por el producto interno bruto. En el presente trabajo el gasto total se define como el producto interno bruto más las importaciones menos las exportaciones, ya que el gasto nacional se define como el producto interno bruto más el ingreso neto del exterior de los factores de producción más las importaciones de bienes y servicios, menos las exportaciones de bienes y servicios. En el presente caso el ingreso neto del exterior de los factores de producción, así como la balanza de servicios y capitales se introducen posteriormente como una variable exógena para obtener el saldo de balanza de pagos.

De acuerdo con este enfoque, la variación en el gasto total (ecuación 1) se especifica como una función de los cambios presentes y pasados de la oferta monetaria. No se introduce el déficit del sector público, ya que en México, como en la mayoría de los países, el déficit del sector público es financiado en gran parte a través de la creación de moneda; por esta razón la influencia del gasto público autónomo sobre el ingreso se refleja a través de los cambios en la oferta monetaria.

La presente ecuación fue estimada con rezagos polinomiales escalonados (*ALMON*).

$$\begin{aligned}
 FDTOSPE = & -12.683 + 1.043 FDMI + 9.554 \\
 & \quad \quad \quad (.21) \quad \quad \quad (2.54) \\
 LFDMI + & 11.90 L2FDMI + 9.05 L3FDMI + 4.06L4FDMI \\
 & \quad \quad \quad (3.48) \quad \quad \quad (4.82) \quad \quad \quad (1.18) \\
 R^2 = & .924 \quad \quad \quad DW = 1.40
 \end{aligned} \tag{1}$$

$$TOSPE = FDTOSPE + L4 TOSPE \tag{2}$$

$$NGDP = TOSPE - IMPM + EXPRM \tag{3}$$

Donde:

TOSPE = Gasto total, definido como el producto interno bruto más importaciones menos exportaciones.

MI = Oferta monetaria, definida como efectivo en circulación más depósitos a la vista.

NGDP = Producto interno bruto a precios corrientes.

IMPM = Importaciones de mercancías a precios corrientes.

EXPRM = Exportaciones de mercancías a precios corrientes.

De acuerdo con la definición del gasto total antes presentada, debe darse una importancia especial al sector externo. Un exceso de las importaciones sobre las exportaciones significa simplemente que la demanda interna excede a la oferta. En una economía abierta la balanza de pagos juega un papel importante, puesto que afecta directamente la oferta monetaria a través de la base, si no existe una política que neutralice los déficit o los superávit.

La política de financiamiento de la balanza en cuenta corriente ha tenido estos efectos neutralizantes en México, y por esta razón el mecanismo corrector previsto por ejemplo bajo el sistema del patrón cambio oro no puede operar evitando al mismo tiempo los costos en términos de empleo y crecimiento económico, pero este mecanismo ha acentuado el desequilibrio externo.

El déficit comercial es considerado endógeno en el modelo, puesto

que los responsables de la política económica no pueden limitar las importaciones sino al interior de límites muy estrechos en el corto plazo.

Las importaciones y las exportaciones de mercancías se estiman a un nivel agregado. Sin embargo, la estimación de las importaciones y las exportaciones a un nivel más desagregado: bienes de consumo, bienes de capital y bienes semimanufacturados, presentarían varias ventajas; a fin de limitar el proyecto el presente artículo no incluye estas estimaciones.

Las exportaciones a precios constantes dependen de los precios relativos, de las importaciones de los Estados Unidos que reflejan la evolución de la demanda externa y de la diferencia entre PIB potencial y realizado con el fin de tomar en cuenta la presión de la demanda interna sobre la capacidad de exportación; se introduce también como variable explicativa el rezago de la variable dependiente por el efecto de ajustes parciales.

Las importaciones a precios constantes están relacionadas a la evolución económica interna representada por el producto interno bruto, la diferencia entre el PIB potencial y el realizado, considerando así la presión de la demanda sobre la oferta interna; el coeficiente de esta última variable no es significativo aunque tiene el signo esperado en la ecuación retenida. Otra variable explicativa de las importaciones es la relación de las reservas internacionales en el Banco de México con el nivel de las importaciones, introducidas como una media móvil de tres periodos. Finalmente se hicieron pruebas con los precios relativos de los bienes importados, no siendo significativo el coeficiente y el valor de la elasticidad precio próximo a cero; este resultado puede deberse al nivel de agregación de las estimaciones que incluyen bienes heterogéneos cuya demanda no es explicada sin duda por los mismos argumentos y por otra parte a la presencia de multicolinealidad entre las variables explicativas; la ecuación que se presenta a continuación (ecuación 5) no incluye, en consecuencia, la relación de precios.

$$\begin{aligned}
 FDEXPRMR &= -2.250 + .126 FDUSIMP + .295 \\
 &\quad (3.14) \quad (1.45) \\
 LGAP &- .333 FD - \frac{DEF}{PWTR} + .469 LFDEXPRMR \\
 &\quad (-2.47) \quad (3.18) \\
 R^2 &= .722 \quad DW = 2.4617
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

$$\begin{aligned}
 FDIMPMR = & 21.17 + .072LFDRGDP - .049LGAP + \\
 & \quad (1.27) \quad \quad \quad (-.72) \\
 & + 155.82M3 \frac{INTAS}{IMPM} + 665LFDIMPR \quad (5) \\
 & \quad (3.09) \quad \quad \quad (4.72) \\
 R^2 = & .678 \quad \quad \quad DW = 2.31
 \end{aligned}$$

$$EXPRMR = FDEXPRMR + L4EXPRMR \quad (6)$$

$$IMPMR = FDIMPMR + L4IMPMR \quad (7)$$

$$EXPRM = EXPRMR * PEXP \quad (8)$$

$$IMPM = IMPMR * PEXPUS \quad (9)$$

$$DEFICITM = EXPRM - IMPM \quad (10)$$

Donde:

USIMP = Importaciones de bienes de los Estados Unidos a precios constantes.

EXPRMR = Exportaciones de mercancías a precios constantes.

IMPMR = Importaciones de mercancías a precios constantes.

INTAS = Activos internacionales en el Banco de México.

GAP = Diferencia entre producto interno bruto potencial y el producto realizado.

DEF = Deflacionador implícito del PIB.

PWTR = Índice de precios del comercio mundial.

RGDP = Producto interno bruto a precios constantes.

PEXPUS = Índice de precios de las exportaciones americanas.

DEFICITM = Déficit comercial.

PEXP = Índice de precios de las exportaciones.

Precios y salarios

El comportamiento de los precios gira en torno a la evolución del deflacionador implícito del PIB, el cual es explicado en términos de la evolución del costo laboral unitario y del índice de precios de las exportaciones americanas como una variable aproximativa de los precios de las importaciones mexicanas; el coeficiente de los precios de las importaciones en la ecuación de precios, junto con los valores de las elasticidades precio e ingreso de las importaciones y exportaciones, explica por qué las autoridades se esfuerzan por mantener la paridad del peso con respecto al dólar; la variable dependiente rezagada aparece, como ya se indicó, como aproximativa de los precios esperados. Por último, la diferencia entre el PIB potencial y el realizado (*GAP*) aparece como variable explicativa para tomar en cuenta la presión de la demanda nacional frente a una oferta interna poco elástica, fenómeno que se agudizó en los últimos años debido al comportamiento de la formación de capital como ya antes se mencionó. El PIB potencial se obtuvo en este estudio a través de una interpolación simple de un punto máximo a otro, generando por diferencia con el PIB realizado la variable (*GAP*) que refleja, en la ecuación (11), la presión de la demanda utilizada anteriormente.

$$\begin{aligned}
 FDDEF = & 2.398 + .170LFDULC - .187LGAP + \\
 & (1.86) \qquad (1.10) \\
 & +.339FDPEXPUS + .529LFDDEF \\
 & (4.76) \qquad (4.28)
 \end{aligned}
 \tag{11}$$

$$R^2 = .968 \qquad DW = 1.49$$

$$GAP = \frac{(RGDPPO - RGDP) * 100}{RGDPPO} \tag{12}$$

$$DEF = FDDEF + LDEF \tag{13}$$

$$RGDP = (NGDP/DEF) * 100 \tag{14}$$

Donde:

DEF = Deflacionador implícito del producto interno bruto.

ULC = Costo laboral unitario.

PEXPUS = Índice de precios de las exportaciones americanas.

RGDPPO = Producto interno bruto potencial.

RGDP = Producto interno bruto a precios constantes.

NGDP = Producto interno bruto a precios corrientes.

El producto interno bruto a precios constantes se determina a través de una identidad (ecuación 14), una vez determinados el producto interno bruto a precios corrientes y el deflacionador implícito del producto.

El índice de precios al consumidor está ligado al deflacionador implícito a través de una formulación simple en donde aparecen como variables explicativas el deflacionador implícito y la variable dependiente con un rezago.

$$FDPCT = - .059 + .393FDDEF + .488LFDPC \quad (15)$$

(9.29) (6.82)

$$R^2 = .988$$

$$DW = 2.23$$

$$PCT = FDPCT + L4PCT \quad (16)$$

Donde:

PCT = Índice de precios al consumidor.

El índice de precios de las exportaciones (*PEXP*) es exógeno, ya que gran parte de éstos, dada la estructura de las exportaciones mexicanas, están determinados en los mercados internacionales y los exportadores deben asumirlos.

La determinación de los salarios a un nivel agregado no puede seguir el esquema tradicional de una curva de Phillips modificada que siguen normalmente los modelos que explican el ciclo económico; en México es necesaria una desagregación entre salarios de zonas urbanas y zonas rurales en una forma más elaborada a fin de definir con un cierto grado de precisión la tasa de desempleo. Ésta podría tener sentido como variable explicativa en el caso mexicano solamente para una función de salarios de las zonas urbanas, dado que la oferta de trabajo parece ser altamente elástica y la fuerza de trabajo calificada relativamente escasa.

En la función de salarios de la ecuación (17), por ser una función a

nivel agregado, se utilizan como variables explicativas el índice de precios al consumidor con rezagos de uno y dos periodos, puesto que es uno de los elementos principales en las negociaciones de contratos colectivos, la media móvil para cuatro periodos de la productividad y la media nacional de los salarios mínimos de las zonas urbanas que se utiliza como variable de política para las simulaciones.

Dado que la información trimestral sobre empleo es muy deficiente y las cifras sobre fuerza de trabajo disponibles son un porcentaje fijo de la población total, se utilizó para calcular un cierto índice de productividad (1970=100) el producto interno bruto real y la población total (N); este índice, junto con el índice de salarios promedios, se utiliza para calcular el costo laboral unitario usado como variable explicativa en la ecuación de precios.

$$FDWAGEIN = - 8.83 + .464 MINWAUR + .460 \quad (1.99) \quad (.74) \\ FDM4PROD + 1.040 L2FDPCT \quad (17) \\ (4.60)$$

$$R^2 = .92 \quad DW = 1.46$$

$$WAGEIN = FDWAGEIN + LAWAGEIN \quad (18)$$

$$ULC = \frac{WAGEIN * N}{RGDP} * 15.535 \quad (19)$$

$$PROD = \frac{RGDP}{N} \quad (20)$$

Donde:

$WAGEIN$ = Índice de salarios.

$MINWAUR$ = Salarios mínimos de las zonas urbanas.

ULC = Costo laboral unitario.

N = Población total.

$PROD$ = Productividad.

La oferta monetaria

La teoría monetaria supone en general una oferta monetaria dada que puede ser modificada discrecionalmente por el gobierno y las autoridades monetarias; la teoría supone también que los responsables de la política monetaria controlan la oferta monetaria en términos nominales.

Sin embargo, ha existido siempre la opinión diferente de teóricos que pretenden que la oferta monetaria no hace más que responder a la demanda; por lo tanto, concluyen, no es posible ejercer una política económica realmente eficaz a través de la política monetaria; para esto sería necesario que la oferta monetaria fuese determinada independientemente de la demanda y que el banco central ejerciese un control efectivo sobre ella.

Tradicionalmente se ha visto la creación de moneda como un atributo exclusivo del banco central que lo ejerce a través de operaciones de mercado abierto o a través del financiamiento directo al sector público o a otros sectores. Sin embargo, la oferta monetaria incluye también depósitos en bancos comerciales y por lo tanto no puede estar bajo el control directo del banco central; este control se ejerce a través de un esquema complejo y es influido tanto por el comportamiento del público y las empresas como por el del sistema bancario comercial.

La importancia relativa del efectivo y los depósitos a la vista en la oferta monetaria, por ejemplo, dependen del comportamiento del público, como depende también la transformación de depósitos a la vista en depósitos a plazo y esto influye necesariamente el proceso de creación de moneda a través del multiplicador monetario. Por otra parte, según la definición de oferta monetaria que se tome, las razones que determinan el multiplicador monetario también varían y el análisis tiene necesariamente que ser más amplio. El problema de qué definición de oferta monetaria es relevante en México para fines de control y política monetaria (si deben incluirse depósitos a plazo, bonos financieros, etcétera) es una de tantas cuestiones que merecen un análisis posterior más detenido.

Para los objetivos de esta primera versión del modelo se toma la definición de oferta monetaria más estrecha y, en consecuencia, se tiene:

$$MI = BASE * KI \quad (21)$$

Donde:

BASE = Base monetaria

KI = Multiplicador monetario

MI = Medio circulante, depósitos a la vista más monedas y billetes en circulación.

Si definimos la base por el enfoque de los pasivos entonces ésta es igual al efectivo en circulación más las reservas bancarias en el banco central y los valores gubernamentales. Alternativamente la ecuación (21) puede escribirse:

$$\frac{MI}{BASE} = KI \frac{1}{PPCI + RESRAI (1 - PPCI)} \quad (21a)$$

Donde:

$PPCI$ = Preferencia del público por el efectivo; la razón del efectivo en manos del público al total de la oferta monetaria.

$RESRAI$ = Razón de reservas a los depósitos en bancos comerciales ($RESEBD/MD$).

Si $PPCI$ y $RESRAI$ permanecen constantes las autoridades monetarias pueden controlar la oferta monetaria controlando la base, pero si $PPCI$ y $RESRAI$ varían, el control de la base no asegura el control de la oferta monetaria. Tomando en cuenta el sistema institucional de México se presentan ecuaciones de comportamiento para KI y $PPCI$; a su vez $RESRAI$ es también endógena, ya que los depósitos lo son; por otra parte, la variable ($RESEBD$) es explicada por los déficit del sector público (mecanismo del encaje legal) y por las variaciones en los activos internacionales del Banco de México como variable aproximativa de la liquidez del sistema. En esta ecuación se introduce también el índice de precios al consumidor como variable explicativa, a fin de captar el esfuerzo de las autoridades monetarias para controlar el fenómeno inflacionario. Sin embargo, dado que el incremento en las reservas permite al Banco de México financiar los déficit del sector público, la variable precios refleja sobre todo este último fenómeno en la ecuación de reservas y es posible que la causalidad sea en sentido contrario.

$$FDRESEBD = - .405 + 5.23 \text{ FD } \left(\frac{CREGV}{CREGVT} \right) - \quad (2.32)$$

$$- .043 \text{ LFDINTAS} + 0.93 \text{ L2FDPCT} + .822 \text{ LFDRESEBD} \quad (22)$$

(.20) (2.15) (8.24)

$$R^2 = .828 \quad DW = 1.45$$

$$\text{RESEBD} = \text{FDRESEBD} + \text{LARESEBD} \quad (23)$$

Donde:

RESEBD = Reservas en el Banco de México.

CREGV = Financiamiento del Banco de México al sector público.

CREGVT = Financiamiento del sistema financiero (Banco de México incluido) al sector público.

INTAS = Activos internacionales del Banco de México.

El multiplicador monetario es explicado por las preferencias del público por el efectivo y la razón de reservas a depósitos (*RESRAI*) en la ecuación (24). A su vez *PPCI* es función del producto interno bruto a precios corrientes, de la variable dependiente con un rezago a fin de tomar en cuenta el fenómeno de ajustes parciales y la variable ficticia (*DUMNA*) para el último trimestre de cada año, ya que en este periodo la demanda de efectivo por el público aumenta con relación al resto del año. Dado que en México la tasa de interés no tiene un gran valor explicativo sería interesante introducir en esta ecuación los diferenciales de tasas del mercado nacional y el extranjero, así como la diferencia entre la tasa de cambio al contado y a futuro.

$$\text{KI} = 1.993 - 2.524 \text{ PPCI} - .056 \text{ RESRAI} + .004 \text{ VC} + .232 \text{ LKI} \quad (24)$$

(- 4.87) (- 1.29) (.83) (1.89)

$$R^2 = .737 \quad DW = 1.70$$

$$\text{PPCI} = .330 + .143 \text{ LPPCI} + .00159 \text{ NGDP} + .007 \text{ DUMNA} \quad (25)$$

(.88) (4.04) (1.90)

$$R^2 = .65 \quad DW = 2.24$$

Donde:

DUMNA = Variable ficticia que toma el valor 1 en el cuarto trimestre y cero en los otros.

VC = Velocidad de circulación de medio circulante.

Una vez determinada la oferta monetaria a través de la ecuación (21) es posible hacer la desagregación entre el efectivo en manos del público y depósitos a la vista. Así puede ser determinada también la base monetaria.

$$MB = PPCI * MI \quad (26)$$

$$MD = MI - MB \quad (27)$$

$$VAG = BASE - RESEBD - MB \quad (28)$$

$$BASE = LBASE + FDBASE \quad (29)$$

Donde:

MB = Efectivo en circulación.

MD = Depósitos a la vista.

VAG = Valores gubernamentales.

Alternativamente, la base monetaria podría ser definida por el lado del activo del Banco de México como la suma de reservas internacionales más financiamiento al sector público, empresas y particulares, más activos sobre bancos comerciales, más activos sobre otras instituciones financieras; podría también definirse una base ajustada y excluyendo los activos sobre bancos comerciales, ya que este componente constituye la parte endógena de la base.

Finalmente, las siguientes ecuaciones cierran el sistema:

$$VC = NGNP/MI \quad (30)$$

$$FDMI = MI + LAMI \quad (31)$$

Las ecuaciones presentadas en esta segunda parte, si bien pueden considerarse satisfactorias desde el punto de vista teórico y estadístico no pueden, sin embargo, dar cuenta separadamente de las características y el poder explicativo del modelo que contiene un cierto número de ecuaciones simultáneas y circuitos de retroalimentación importantes. Solamen-

te la simulación puede poner a prueba el comportamiento global del modelo; por lo tanto, es necesario realizar simulaciones sobre un periodo pasado y analizar el ajuste del modelo a la evolución real de la economía, especialmente en puntos de inflexión y en momentos de cambio en la política económica.

En la primera parte de esta sección se trata brevemente el comportamiento del modelo en el periodo de muestra y en la última se presentan las previsiones para 1976-1977.

Se realizaron varias simulaciones de prueba en el periodo 1972-01-1975-04; la presente discusión se limita a dos de ellas realizadas para el periodo 1973-03-1975-04. Estas simulaciones, cuyos resultados se presentan en el cuadro 1, pertenecen a la clase de las simulaciones dinámicas que utilizan valores observados solamente para las variables exógenas y para los valores iniciales de las variables endógenas introducidas con rezagos en las ecuaciones. Después del año inicial los valores de las variables endógenas simultáneas y rezagadas son calculadas por el modelo. Ésta constituye una prueba rigurosa de las propiedades dinámicas del modelo, puesto que después del punto inicial su evolución depende exclusivamente de las iteraciones endógenas al mismo y evoluciona libremente como la economía real.

La simulación estática, por su parte, asigna valores solamente a las variables endógenas no rezagadas, utilizando los valores observados en el resto de las variables. Este tipo de simulación es análogo a un proceso de previsiones por etapas en el que los valores observados en el periodo inmediato anterior son utilizados para generar las previsiones para el siguiente.

Es obvio que la simulación dinámica ofrece más ventajas que la estática en el análisis de las características de un modelo trimestral. En el presente caso se presentan solamente (cuadro 1) resultados de dos simulaciones dinámicas en una de las cuales se introduce como restricción que la brecha entre el PIB potencial y el realizado (*GAP*) sea ≥ 0 ; el PIB potencial, siendo exógeno el freno que podría operar por parte del sector real, no existe y el modelo se comporta mejor que en la simulación alternativa donde ninguna restricción es introducida.

En el cuadro 1 se presenta el coeficiente (*RMSQPRCDEV*), ya definido, que muestra el comportamiento del modelo en términos de desviaciones entre valores observados y calculados. Se observa en este cuadro un alto porcentaje de error para el multiplicador monetario que podría tener efectos negativos en el comportamiento global del modelo; sin em-

CUADRO 1. *Resultados de simulación 1973-03-1975-04*

<i>Variable</i>	<i>RMSQPRCDEV</i> <i>Simulación</i> <i>dinámica</i>	<i>RMSQPRCDEV</i> <i>Simulación dinámica</i> <i>con la restricción</i> <i>de $GAP \geq 0$</i>
NGDP	2.4	1.8
RGDP	3.0	2.2
DEF	1.8	1.4
WAGEIN	3.7	3.4
MI	12.6	12.6
BASE	15.2	15.9
KI	25.0	23.4
PCT	1.5	1.2
EXPRMR	3.5	3.1
IMPMR	4.2	3.7

RMSQPRCDEV = Raíz cuadrada de la desviación entre valores observados y calculados dividida por la media de los valores observados.

bargo, esto es minimizado, puesto que en la determinación de la oferta monetaria interviene también la variable (*RESRAI*), que está a la base del error en *KI*; así, cuando la primera es sobrestimada la segunda es subestimada, compensándose y originando un error menor en la oferta monetaria.

Sin embargo, fue necesario introducir ajustes en la ecuación del gasto total durante la simulación. Es evidente que sería necesaria una mayor investigación para utilizar el modelo para fines de política económica. Asimismo, un análisis completo de los multiplicadores deberá llevarse a cabo con el fin de investigar las respuestas dinámicas del modelo.

*Previsiones 1976-1977*³

Como se mencionó anteriormente, el modelo ha sido aplicado para la preparación de una previsión para los años 1976 y 1977. Este pronóstico es algo arriesgado, puesto que hace falta mucha experiencia y conocimiento de la economía mexicana para preparar un pronóstico. Sin embargo, los últimos años de inflación sin precedentes, incrementos de salarios, déficit creciente del sector público y situación económica internacional con una *stagflación* casi generalizada hacen de la previsión económica un desafío interesante y una necesidad.

³ Las previsiones fueron preparadas en marzo de 1976.

Los supuestos exógenos comunes introducidos en estas previsiones son:

No se consideran cambios en las tasas de encaje legal.

No se consideran modificaciones importantes en los activos internacionales del Banco de México.

Para las variables de la economía norteamericana y los precios del comercio mundial se utilizaron los pronósticos de modelo trimestral de Wharton, E. F. A.

Por otra parte, se supone que la recuperación de las economías norteamericana y europea traerá consigo un alza en los precios internos de esos países y mayor tensión en los mercados internacionales de capitales.

Que el déficit total del sector público alcance los 100 mil millones de pesos en 1976 y los 110 en 1977.

Con los supuestos generales antes explicitados se presentan en el cuadro 2-A las previsiones en términos anuales para 1976-1977.

El sentido de estas previsiones es tener un punto de referencia más o menos preciso del desarrollo futuro de la economía si no intervienen cambios importantes en la política económica.

En términos reales la economía medida por el PIB crecería en 1976 en casi el 5 %, tasa ligeramente superior a la registrada en 1975. Este resultado parece plausible si se considera que la estructura de la demanda agregada no sufrirá cambios de importancia y que el estado seguirá siendo el elemento más dinámico ante el comportamiento indeciso de la inversión y el consumo privados. Un crecimiento superior del producto no implica, sin embargo, un déficit comercial superior al registrado el año anterior, que podría esperarse, dada la dependencia que tiene la actividad industrial de los insumos importados, porque, por un lado, los precios de los productos importados no crecerán al ritmo de los años anteriores, las restricciones cuantitativas de nuestras importaciones reforzadas en agosto de 1975 tendrán mucho efecto en el presente año y finalmente los inventarios existentes de algunos importadores eran a fines de 1975 muy importantes, además es de esperarse una menor demanda de artículos importados por parte del sector público. Por otra parte este déficit comercial toma en cuenta la recuperación norteamericana que influirá positivamente nuestras exportaciones, y que la menor demanda externa de industrias extractivas se verá más que compensada por las exportaciones de petróleo.

CUADRO 2-A. Principales indicadores económicos. Pronósticos 1976-1977
(Valores anuales)

<i>Variables</i>	<i>Unidades (pesos)</i>	<i>1972</i>	<i>1973</i>	<i>1974</i>	<i>1975</i>	<i>1976</i>	<i>1977</i>
Producto interno bruto nominal	10 ⁸	5 116.0	6 206.9	8 108.4	9 821.3	11 780.0	13 871.1
Variaciones en %		13.7	21.3	30.6	21.1	20.0	17.8
Producto interno bruto real	10 ⁸	3 298.0	3 540.0	3 751.9	3 906.2	4 099.2	4 267.3
Variaciones en %		7.5	7.3	6.0	4.1	4.9	4.1
Deflacionador implícito del producto		155.1	175.3	216.1	251.2	287.4	325.0
Variaciones en %		5.1	13.0	23.3	16.2	14.4	13.1
Balanza comercial	10 ⁸	— 134.3	— 189.3	— 370.5	— 458.9	— 355.0	— 350.0
Índice de salarios		114.7	129.2	164.5	202.8	245.8	294.9
Variaciones en %		6.2	12.6	27.3	23.3	21.2	20.0
Base monetaria	10 ⁹	38.21	48.71	59.29	78.87	90.9	109.8
Variaciones en %		17.5	29.0	21.7	32.9	15.3	20.9
Medio circulante	10 ⁹	52.35	65.76	79.45	97.02	116.4	137.3
Variaciones en %		13.5	25.2	20.82	22.1	20.0	18.0
Multiplicador monetario		1.37	1.35	1.34	1.23	1.28	1.25

CUADRO 2-B. Principales indicadores económicos. Pronósticos 1976-1977
(Valores anuales)

<i>Variables</i>	<i>Unidades (pesos)</i>	<i>1972</i>	<i>1973</i>	<i>1974</i>	<i>1975</i>	<i>1976</i>	<i>1977</i>
Producto interno bruto nominal	10 ⁸	5 116.0	6 206.9	8 108.4	9 821.3	11 780.0	14 672.4
Variaciones en %		13.7	21.3	30.6	21.1	20.0	24.6
Producto interno bruto real	10 ⁸	3 298.0	3 540.4	3 751.9	3 906.2	4 099.2	4 058.2
Variaciones en %		7.5	7.3	6.0	4.1	4.9	— 1.0
Deflacionador implícito del producto		155.1	175.3	216.1	251.2	287.4	361.5
Variaciones en %		5.7	13.0	23.3	16.2	14.4	25.8
Balanza comercial	10 ⁸	— 134.2	— 189.3	— 370.5	— 458.9	— 355.0	— 280.0
Índice de salarios		114.7	129.2	164.5	202.8	245.8	303.8
Variaciones en %		6.2	12.6	27.3	23.3	21.2	23.6
Base monetaria	10 ⁹	38.21	48.71	59.29	78.87	90.9	106.4
Variaciones en %		17.6	29.0	21.7	32.9	15.3	17.0
Medio circulante	10 ⁹	52.35	65.76	79.45	97.02	116.4	136.2
Variaciones en %		13.5	25.2	20.82	22.1	20.0	17.0
Multiplicador monetario		1.37	1.35	1.34	1.23	1.28	1.28

Los precios en términos del deflacionador implícito del producto registrarán un crecimiento similar al de 1975 aunque ligeramente inferior debido principalmente a la desaceleración de los precios de las importaciones. Por otra parte es necesario explicitar que la simulación que aquí se discute toma solamente en cuenta el reajuste de salarios mínimos llevado a cabo en enero de este año.

El crecimiento en el medio circulante es similar al registrado en 1975 a pesar de un crecimiento muy moderado de la base que se explicaría por un financiamiento del sector público que descanse menos en la creación de moneda de alto poder; por lo tanto, el crecimiento del medio circulante a ese nivel sería sostenido por un aumento en el multiplicador debido al aumento de la velocidad de circulación.

Para el año 1977 la tasa de crecimiento del PIB real se sitúa alrededor del 4 %. Esto implica, por una parte, una desaceleración con respecto a los resultados obtenidos para 1976 y refleja simplemente el hecho de una pérdida de dinamismo de la demanda interna y la restricción representada por el déficit en cuenta corriente. Por otra parte, la restricción del producto interno bruto potencial se hace sentir cada vez más, debido a la baja inversión real particularmente en los últimos 3 años.

Esto explica por qué, aunque todo parece indicar que la recuperación de los países industrializados alcance su apogeo en 1977, el crecimiento de las exportaciones mexicanas no sea superior al 25 %, lo que implicaría un déficit comercial inferior al de 1976. El crecimiento del medio circulante sería también inferior al de 1976, ya que la política monetaria deberá ser menos expansionista, puesto que será necesario evitar presiones inflacionarias adicionales que incidirán necesariamente sobre la balanza de pagos y la paridad cambiaria que se espera muy presionada hacia fines de 1976.

La evolución que presenta para 1977, en esta simulación, el deflacionador implícito en términos trimestrales, es la de una desaceleración lenta pero continua a partir del primer trimestre del año, resultando en una tasa anual de cerca del 13 %.

Por su parte, el índice de salarios aumentaría el 20 % a tasa anual bajo el supuesto de un solo ajuste de los salarios mínimos en enero de 1977, similar al efectuado en 1976.

Según estos resultados la economía mexicana en 1977 se seguirá moviendo —en términos de crecimiento real e inflación— en un espacio de objetivos excluyentes, y la solución depende, como siempre, de los supuestos escogidos.

En resumen, el desequilibrio entre la inversión y el ahorro internos y la política de tasa de cambio fija que sigue la economía mexicana implican que el problema del financiamiento se presente como la restricción coyuntural mayor a la política económica actual; el endeudamiento externo seguirá siendo la única vía para complementar el ahorro interno y cerrar la brecha de los déficit externo y del sector público. Así, un déficit externo en cuenta corriente más allá de los 50 mil millones de pesos y un déficit del sector público más allá de los 110 mil millones de pesos para 1976 hacen entrar a la economía en una zona crítica que somete a presiones excesivas las fuentes de financiamiento internas y externas haciendo cada vez menos manejable el problema de la tasa de cambio.

En el cuadro 2-B se presenta para 1977 un ejercicio que puede ilustrar las posibilidades de los modelos econométricos como instrumentos de análisis y, en consecuencia, dicho cuadro no pretende presentar una alternativa de política económica, ya que para esto se deberían afinar más los supuestos y el modelo aquí analizados.

La presente simulación (alternativa cuadro 2-B) supone una modificación de la paridad cambiaria peso-dólar U.S. de 40 % en diciembre de 1976, la cual no está acompañada por ningún tipo de medidas complementarias.

Los resultados ilustran los efectos negativos que en términos de crecimiento económico e inflación tendría una medida de este tipo al no ser acompañada con cambios fundamentales (reforma fiscal, política agrícola, control de precios, efectivo, etcétera) que realmente capaciten a la economía mexicana a resolver sus problemas estructurales en un mediano plazo. Así, la tasa negativa de crecimiento que resultaría puede racionalizarse en términos de la paralización de la actividad comercial proveniente de la especulación por el cambio de precios esperado y causada además por la dependencia que la estructura industrial tiene de los insumos importados. En efecto, parece evidente que las ventajas que el ajuste cambiario no acompañado de un paquete selectivo de medidas destinadas a minimizar el desequilibrio estructural de la economía mexicana pudieran tener en términos del diferencial de precios creado, sería anulado en un plazo muy corto por una evolución de los precios internos fuera de control e induciría a la economía en el terreno de la espiral inflación-devaluación que conocen en general las economías dependientes.

Conclusiones

El aproximar el comportamiento de la economía mexicana por un conjunto de 31 ecuaciones es una simplificación "heroica". Sin embargo, la experiencia ha mostrado que los modelos econométricos pueden ser un instrumento útil y flexible en la elaboración e implementación de la política económica. Además, aunque un sistema de ecuaciones es pequeño con relación al vasto campo de la teoría y la realidad económicas, no existen instrumentos más elaborados que permitan tomar en cuenta las múltiples interdependencias de un sistema económico dado y proporcionar puntos de referencia en términos cuantitativos de las diferentes opciones de política económica. En realidad si un modelo econométrico no fuese más que un instrumento más o menos refinado para observar la evolución pasada de la economía y para sistematizar la información, estaría ya plenamente justificado.

El modelo presentado en este artículo es potencialmente aplicable en previsiones y análisis de política económica, así como en la investigación académica; sin embargo, existen, como siempre, muchas direcciones en las que el modelo puede ser mejorado: mayor desagregación, afinar la información y la especificación de algunas ecuaciones e introducir de una manera endógena variables como las corrientes de capitales, el PIB potencial y el déficit público, que alternativamente puede ser utilizado como variable de política económica.

Esto permitiría comprender con más claridad los mecanismos a través de los cuales las políticas fiscal y monetaria influyen la economía y, por qué no, hacer un uso más eficiente y adecuado de ellas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adams, F. G., F. Clavijo y R. Orsi (1973): "A Macroeconomic Model of Belgium: Analise", *Recherches Économiques de Louvain*, núm. 3, septiembre, pp. 303-326.
- Andersen, L. C., y K. M. Carlson (1970): "A Monetarist Model for Economic Stabilization", *Federal Bank of St. Louis Review*, abril, pp. 7-25.
- Barten, A. P. (1974): *Comet 2. A Medium-Term Model for the European Economic Community*, Center for Operations, Research and Econometrics, and Commission of the European Communities.
- , y G. D'Alcantara (1974): "The production of E.E.C., Medium-Term Forecats Using Comet", *Paper of Colloquium on Quantitative Studies of Interna-*

- tional Economic Relations*, Facultés Universitaires de Namur, Bélgica, enero 31-febrero 1.
- Bhagwat Avinash y Onitsuna Yusuke (1972): "Export-Import Responses to Devaluation: Experience of the Nonindustrial countries in the 1960s", *International Monetary Fund Staff Papers*.
- Bogaert H., de Biolley T., R. de Biolley, R. de Failleur y P. Hugué (1974): *Le Modèle Économetrique du Bureau de Plan et son Utilisation pour l'établissement de projections macro-économiques D'ensemble*, Commission Économique pour l'Europe, Conseillers Économiques des Gouvernements des Pays de la C.E.E. Séminaire sur l'utilisation des systèmes de modèles dans la planification, Moscú, URSS, 2-11 diciembre, 1974, Niza, 5-7 febrero, 1975.
- Brunner Karl, Allan H. Meltzer y Davis Third (1974): *Monetary and Fiscal Policy in Open Interdependent Economies with fixed Exchange Rates*, Dauphine Conference 1974.
- Clavijo, F., y A. Kervyn (1974): "Anemone, A Monetary Model for Belgium", trabajo preparado para el Congreso de Louvain, "L'Économie Belge. Structure et Perspectives", Bélgica, y *Recherches Économiques de Louvain*, diciembre de 1974, núm. 4, volumen 40, pp. 315-354.
- (1975): "A Monetarist Model: the Mexican Case", publicación semestral del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México.
- Chick, V. (1973): *The Theory of Monetary Policy*, Unwin Brothers Ltd., Londres.
- D'adda, C. (1974): *A Monetary Sub Model of the Italian Economy: Structures and Simulations*, Universidad de Bolonia, Italia.
- Escobedo, G. (1972): "Mexican Stabilization Policy: Fiscal or Monetary?", Banco de México, mimeografiado.
- (1973): "Los indicadores para medir el resultado de la política monetaria en México", *Revista de Comercio Exterior*, mayo.
- (1974): "Origen y perspectivas de la inflación mexicana", *Revista de Comercio Exterior*, mayo.
- Fourçans, A. (1974): "The Bank Credit Market in France: a Theoretical and Empirical Analysis", *Working paper* 5:53, París.
- Guillaume, Y. (1973): *POMPOM: A Short-Term Model of the French Economy*, Université Libre de Bruxelles, Bélgica.
- Herving, Richard J., y Richard C. Marston (1974): "The Monetary Sector in an Open Economy, An Empirical Analysis for Canada and Germany", *Working Paper*, núm. 7-74, The Wharton School, Philadelphia, Penna.
- Melitz, J. (1973): "Projet de Modèle Intégré du Système Monétaire Français", Ministère de L'économie et des Finances, Direction de la Prévision, París.
- Ortiz Mena, Antonio (1969): "Monetary problems in Mexico", *Journal of Political Economy*.
- Thys F., Clement, P. van Rompuy y L. de Corel (1973): *Rena. Un Modèle Économetrique pour l'Elaboration de plan 1976-1980*, Bureau du Plan, Bruselas, Bélgica.
- Villarreal, René Patricio (1975): "El desequilibrio externo en el crecimiento eco-

- nómico de México. Su naturaleza y mecanismo de ajuste óptimo: Devaluación, estabilización y liberalización”, *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, pp. 775-809.
- Waelbroeck, J. (1973): “A Survey of Short Run Model Research Outside the U.S.A.”, Center for operations research and Econometrics, CORE, Université Libre de Bruxelles, Université de Louvain, *Peper Number 5, Project Link*.
- Whitman, Marina V. N. (1975): “Global Monetarism and the Monetary Approach to the Balance of Payments”, *Papers on Economic Activity*, marzo, pp. 491-555.